



Classe : 3^{ème}
Coef : 3

durée : 2h
Année : 2017-2

MINI SESSION N°1
EPREUVE DE S.P.T

Lisez l'énoncé en entier avant de commencer et répondez bien aux questions qui vous sont demandées. Vous pouvez faire les exercices dans l'ordre que vous souhaitez. La rédaction est importante. Soyez propre et clair

I. ÉVALUATION DES RESSOURCES

/ 10 points

EXERCICE 1 : Évaluation des savoirs

/ 4 points

1. Définir les termes suivants: Molécule; Machine simple O,5x2= 1pt
2. Dans un verre transparent contenant de l'eau distillée, on introduit une pincée de sel. On agite le mélange jusqu'à la dissolution du sel. O,25x4 = 1pt
 - a) Que représente le sel qui se dissout dans l'eau?
 - b) Que représente l'eau qui dissout le sel?
 - c) le mélange obtenu est une solution. De quel type de solution s'agit-il? Justifier
3. Qu'est ce que le pH d'une solution? Citer deux instruments de mesure du pH d'une solution. O,75pt
4. Énoncer clairement la loi de Lavoisier. O,5pt
5. Répondre par vrai ou faux. O,25ptx3=O,75pt
 - a. le produit de la réaction entre le dihydrogène et le dioxygène est l'eau.
 - b. l'inconvénient des machines simples est qu'elles rallongent les distances à parcourir.
 - c L'unité de la tension est le volt, celle de la période la seconde, celle de la fréquence le hertz.?

II : Évaluation des savoirs et savoir-faire / 6 points

Partie A Propriétés et transformations de la matière

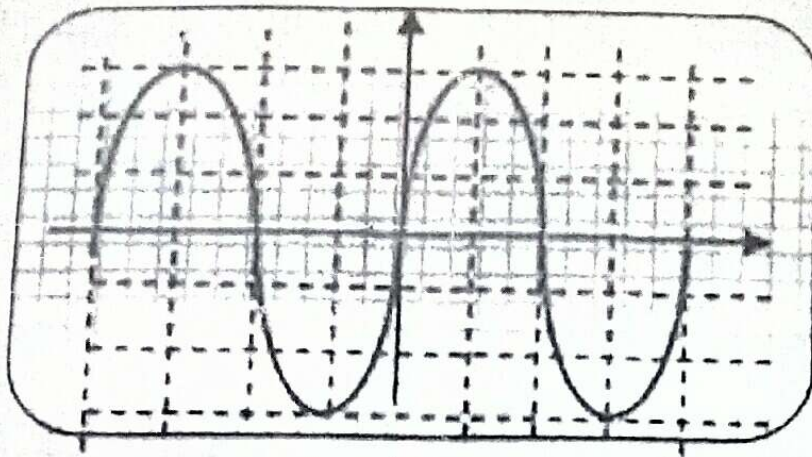
/ 4pts

- 1- le méthane CH_4 brûle dans le dioxygène de l'air pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau.
 - 1.1- Ecrire l'équation-bilan de cette réaction O,5pt
 - 1.2- Calculer le nombre de moles d'eau formées à partir de 0,5 mol de méthane. O.5pt
 - 1.3- Comment peux-tu identifier le dioxyde de carbone formé? O,5pt
- 2-On dissout une masse $m=32\text{g}$ de cristaux de chlorure de potassium (KCl) dans un volume $V= 500\text{ ml}$ d'eau. On néglige la variation de volume lors de la dissolution.
 - a) Ecrire l'équation de mise en solution de chlorure de potassium dans l'eau O,5pt
 - b) Nommer les ions issus de la dissolution de ce composé. O,5pt
 - c) Déterminer la quantité de matière de KCl dissoute. On donne en g/mol K: 39,1 ; Cl : 35,5 O,5pt
 - d) En déduire la concentration molaire des ions chlorure de cette solution. O,5pt
 - e) On voudrait mettre en évidence la présence des ions potassium dans cette solution. De quel type de test s'agit-il? Expliquer comment procéder. O,5pt

Partie C Tensions alternatives

La figure ci-dessous représente le signal d'une tension à l'écran d'un oscilloscope

/ 2pts



sensibilité verticale : 103V/div ; sensibilité horizontale 5 ms /div.

1. préciser la nature et de cette tension valeur maximale, période et fréquence) / 0,5pt

2. Déterminer les caractéristiques de cette tension (valeur maximale, période et fréquence) 1,5pt

II Évaluation des compétences

/ 10 points

SITUATION – PROBLÈME

Henry est un jeune entrepreneur. Pour couler la dalle de son immeuble, Il a besoin d'adapter une machine simple qui lui permet de transporter le mortier du bas vers le haut.

Consigne 1 : Identifier la machine simple dont a besoin Henry. Représenter toutes les forces appliquées à celle-ci. 3pts

Consigne 2 : Ecrire la relation de réduction des efforts de cette machine. Henri pèse 70 Kg, peut-il soulever avec cette machine une charge de 150Kg ? Justifier. $g = 10 \text{ N/kg}$ 3pts

Consigne 3: Au cours du travail, Henry constate que l'un de ses ouvriers souffre de la conjonctivite. Pour nettoyer ses yeux, il lui conseille d'utiliser 1L d'une solution physiologique (l'eau distillée salée de concentration $0,15 \text{ mol/L}$). Explique à cet ouvrier comment préparer cette solution. On donne en g/mol Na :23 ;Cl :35,5 3pts

Grille d'évaluation des compétences

Critères Consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1

Présentation : 1pt